UNIVERSITAS TAZKIA

TEKNOLOGI KEUANGAN ISLAM · PROGRAM MAGISTER · TOKENISASI RWA

Tokenisasi Real World Asset: Mirip Efek, Tanpa Pagar Bursa

Definisi, bisnis model, akad, akuntansi, risiko, RPOJK, serta kasus Goro, Orbitum, emas, SRIA, dan wakaf

Dosen Pengampu: Dr. Yaser Taufik Syamlan, ME, CIFP

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah Universitas Tazkia · Semester Gasal 2026/2027



Tokenisasi RWA Berarti Aset Nyata Dipecah Menjadi Token



Rumusan Majelis Tarjih (Pengajian Tarjih 29 Juli 2026)

Empat bentuk aset digital: utility token, stablecoin, NFT, dan real world asset token. RWA token dirumuskan sebagai "aset nyata seperti gedung atau properti dipecah menjadi token digital".

Definisi kerja kuliah ini

Mengubah hak atas aset nyata (benda, manfaat, atau tagihan) menjadi satuan digital di blockchain yang dapat dipindahtangankan. Yang berpindah adalah hak, bukan barangnya.

Batas dari Fatwa 02/2026 (4 Maret 2026)

Kripto adalah māl mutaqawwam, hukum asalnya mubah muqayyad. Tokenisasi untuk kasino atau minuman keras tidak dibenarkan. Tokenisasi aset wakaf atau rumah sakit yang transparan didukung.

Catatan sumber. DSN-MUI belum menerbitkan fatwa khusus tokenisasi, sehingga rujukan utama kita adalah Muhammadiyah. Majelis Tarjih pun belum membuat definisi formal: kutipan di atas berasal dari uraian pengajian resmi, dan definisi kerja diturunkan darinya. OJK memakai prinsip same activity, same risk, same regulation.

Coin, Token, dan Kripto Bukan Tiga Nama untuk Satu Hal



Kripto

Payung besar: aset digital yang diamankan kriptografi dan dicatat di blockchain.

Blockchain: Beragam

Contoh: Bitcoin, Ethereum, USDT



Coin

Aset asli sebuah blockchain, dipakai membayar biaya jaringan (gas).

Blockchain: Punya sendiri

Contoh: BTC di Bitcoin, ETH di Ethereum

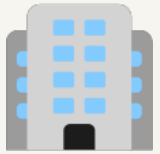


Token

Aset buatan yang menumpang blockchain orang lain lewat smart contract.

Blockchain: Menumpang

Contoh: USDT, token properti di Polygon



Token RWA

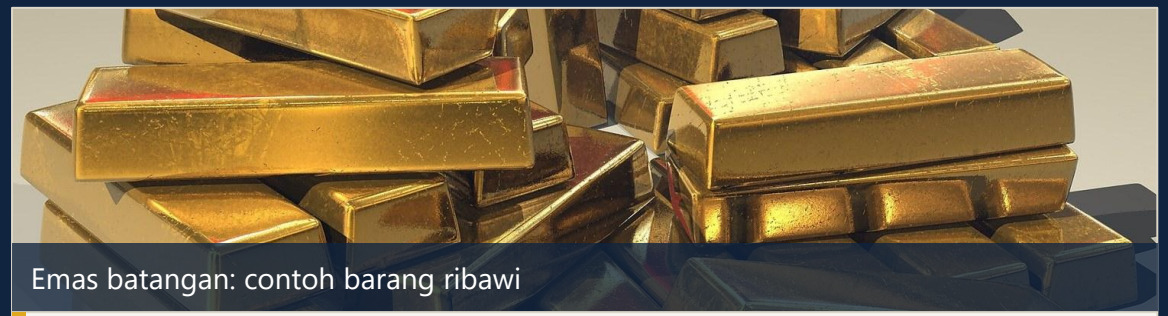
Token yang nilainya merujuk hak atas aset di luar blockchain.

Blockchain: Menumpang

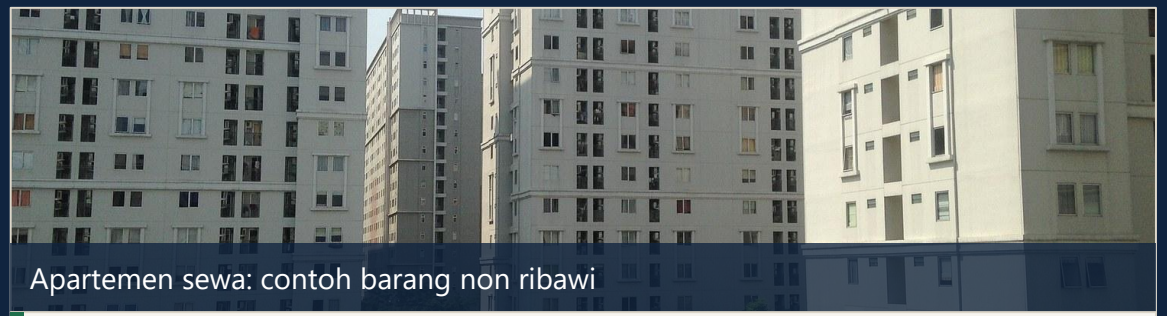
Contoh: Token Goro, sukuk, dan emas

Semua orang bisa membuat token. Dengan beberapa menit kode, siapa pun dapat mencetak token dan menamainya "emas" atau "properti". Token tidak otomatis punya aset. Nilainya ditentukan oleh hak hukum di belakangnya dan pihak yang menjaminnya, bukan oleh teknologinya.

Token RWA Terbagi Dua: Aset Ribawi dan Aset Non Ribawi



Emas batangan: contoh barang ribawi



Apartemen sewa: contoh barang non ribawi

Aset ribawi: emas, perak, mata uang, tagihan

Pertukaran sejenis harus sama nilainya dan tunai (taqabudh). Emas dengan uang harus serah terima segera, nyata atau hukmi.

Tagihan (dayn) tidak bebas dijual diskon. Contoh token: emas, sukuk, hak atas pembiayaan.

Aset non ribawi: properti, mesin, hak sewa

Boleh dijual tangguh dan dijual untung selisih harga, asal platform sudah memiliki dan menguasai asetnya (milk dan qabdh).

Hasil sewa riil atau bagi hasil usaha sah, asal tidak dijanjikan tetap. Contoh token: Goro.

Cara memakai kerangka ini. Setiap analisis berikutnya dibaca dua kali: lajur non ribawi (longgar) dan lajur ribawi (ketat). Kesalahan umum platform adalah memakai desain yang sah untuk properti pada token emas.

Platform Tokenisasi Memiliki Aset, Bukan Hanya Mencari Fee

Fintek pada umumnya: pencari fee

Hanya mempertemukan pemilik dana dan pengguna dana (P2P, crowdfunding, SCF).

Pendapatan utama: success fee setiap transaksi.

Tidak memegang aset, risiko ada pada pendana.

Pasar sekunder SCF baru berguna setelah kira kira 6 bulan.*

Tokenisasi: platform pemilik aset, empat sumber laba

1 Selisih harga
Harga beli aset dibanding harga jual token

2 Fee penerbitan
Dibayar saat token dicetak dan dijual perdana

3 Pasar sekunder
Fee dan spread di pasar milik sendiri

4 Kelola dan sewa
Ujrah pengelolaan aset

Mirip bursa efek. Pasar sekunder langsung jadi. Bedanya, di bursa penerbit, penjual, dan penyelenggara pasar adalah pihak berbeda. Di tokenisasi, satu platform bisa memerankan ketiganya. * Perkiraan praktik SCF, cek POJK berlaku.

Alur Operasional: Dari Aset di Gudang ke Token di Dompet

1 Akuisisi



Platform membeli atau mengambil alih aset dari pemilik awal

2 Simpan



Aset dipegang SPV atau kustodian atas nama entitas

3 Uji tuntas



Penilai independen, uji hukum, opini Dewan Pengawas Syariah

4 Terbitkan



Smart contract mencetak token, satu token adalah porsi kecil aset

5 Jual perdana



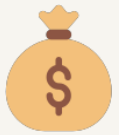
Token dijual ke investor ritel, nominal kecil

6 Pasar sekunder



Investor jual beli token di platform sejak hari pertama

7 Hasil



Sewa dibagi sesuai porsi. Keluar lewat jual aset atau beli kembali

Empat titik laba platform

Empat titik laba menumpuk di satu perusahaan. Karena itu pemisahan entitas dan dana investor menjadi isu utama.

② Fee penerbitan token

① Selisih harga beli aset dan harga jual token

③ Fee dan spread pasar sekunder

④ Fee pengelolaan dan sewa

Satu Token Memuat Lima Akad Berlapis

Tahap	Akad	Fungsi dan catatan
Akuisisi aset	Bai' (jual beli)	Platform membeli dari pemilik awal. Syarat: aset ada, halal, dan sudah dikuasai (qabdh) sebelum ditawarkan.
Penitipan	Wakalah atau amanah	SPV atau kustodian memegang aset untuk kepentingan pemegang token. Aset terpisah dari harta platform.
Jual token perdana	Bai' hissah musya' dan syirkah milk	Investor membeli porsi tak terbagi atas aset. Terbentuk kepemilikan bersama (syirkah milk).
Pengelolaan dan sewa	Wakalah bil ujrah (DSN 113/2017), ijarah (DSN 09/2000)	Platform mengelola atas nama pemilik dengan upah. Penyewa membayar sewa, dibagi sesuai porsi.
Pasar sekunder	Bai' antar pemegang token	Platform sebagai perantara (samsarah). Tunduk pada larangan najasy dan gharar.
Keluar	Bai' aset atau wa'd beli kembali (DSN 85/2012)	Dapat bertahap lewat musyarakah mutanaqisah (DSN 73/2008).



Sejalan dengan kajian Al-Amwal (IAIN Palopo) atas Goro: syirkah milk, wakalah bil ujrah, ijarah, dan bai' hanya saat masuk dan keluar.

Token Mirip Efek, tetapi Tanpa KSEI, KPEI, dan Bursa Independen

Fungsi	Bursa efek	Tokenisasi RWA	Risiko bila kosong
Simpan hak	KSEI mencatat pemilik sah	Dicatat platform sendiri	Sengketa pemilik sah
Kliring	KPEI menjamin penyelesaian	Tidak ada atau internal	Gagal serah
Pasar	Bursa independen dan SRO	Platform = penerbit	Harga bisa diatur
Perlindungan	Dana perlindungan pemodal	Belum ada	Tanpa bantalan rugi
Keterbukaan	Prospektus, laporan berkala	Whitepaper platform	Informasi tak seragam



Bursa punya tiga pagar, token belum

Mengapa dikatakan mirip efek. Ada syirkah milk (hak atas aset bersama), ada hasil dari usaha pihak lain, dan dapat diperdagangkan. Tiga ciri itu membuat regulator melihatnya sebagai penawaran investasi.

Celah Syariah Ada di Kepemilikan, Serah Terima, dan Imbal

Titik kritis	Aset non ribawi (properti)	Aset ribawi (emas, sukuk, mata uang)
Menjual yang belum dimiliki	Token dijual sebelum platform sah memiliki dan menguasai aset (bai' ma la yamlik)	Menjual token emas melebihi stok sama dengan menjual yang tidak ada, sekaligus melanggar taqabudh
Margin platform	Boleh, tetapi mark up yang disembunyikan menjadi tadlis. Harga beli perlu diungkap	Selisih beli dan jual emas harus mengikuti harga pasar, bukan harga ciptaan platform
Serah terima (qabdh)	Cukup qabdh hukmi lewat sertifikat atau kustodi	Harus segera dan hukmi nyata: emas teridentifikasi, terpisah, dapat ditebus. Tertunda T+n berisiko riba
Imbal hasil	Bagi hasil sewa riil sah. Janji imbal tetap menyerupai bunga	Imbal pada emas atau uang adalah riba. Kupon sukuk harus berasal dari aset sewa riil
Pasar sekunder	Najasy dan spekulasi bila harga lepas dari nilai aset	Token yang hakikatnya tagihan: jual diskon dilarang. Leverage dan margin haram

Akuntansi Platform: Tujuan Akuisisi Menentukan Pencatatan

Tahap alur	Non ribawi (properti)	Ribawi (emas, sukuk)	Titik kritis
1 Akuisisi	Persediaan bila untuk dijual, properti investasi bila disewakan	Persediaan emas, atau aset keuangan bila sukuk	Tujuan akuisisi menentukan klasifikasi
2 Penyimpanan	Dikonsolidasi bila platform mengendalikan SPV	Emas titipan investor tidak boleh tercatat sebagai aset platform	Apakah ada pengendalian atas SPV
3 Penerbitan token	Jual putus: aset dihentikan pengakuannya, selisih menjadi laba	Bila token dapat ditebus fisik: liabilitas serah emas	Jual putus atau kewajiban berlanjut
4 Jual perdana	Fee penerbitan sebagai pendapatan kontrak pelanggan	Sama. Dana investor di rekening terpisah	Platform sebagai principal atau agen
5 Kelola dan sekunder	Sewa dibagikan. Ujrah wakalah dan fee transaksi diakui saat jasa selesai	Tidak ada sewa. Pendapatan hanya spread dan fee	Pendapatan ganda dari satu aset
6 Keluar	Laba rugi jual aset dibagi sesuai porsi	Selisih harga emas dibagi sesuai porsi	Beban transaksi siapa yang menanggung

Akuntansi Investor: Substansi Hak Menentukan Perlakuan Token

Karakter hak token	Perlakuan investor	Perlakuan penerbit	Contoh
Porsi aset langsung (syirkah milk)	Properti investasi, porsi pro rata	Aset dilepas, atau dicatat sebagai pengelola	Token properti sewa
Klaim atas SPV (saham atau unit)	Instrumen keuangan, nilai wajar	Ekuitas SPV, bukan liabilitas	Token sukuk melalui SPV
Hak manfaat ekonomi saja	Aset keuangan atau piutang bagi hasil	Liabilitas bagi hasil atau dana syirkah	Token SRIA
Token tanpa klaim apa pun	Aset takberwujud atau persediaan (IFRIC 2019)	Pendapatan penjualan token	Utility token, meme coin



Prinsip. Substansi mengalahkan bentuk. Nama "token" tidak menentukan pencatatan, hak di belakangnya yang menentukan. Standar syariah relevan: PSAK 106 (musyarakah), 107 (ijarah), dan 110 (sukuk). Penomoran PSAK konvergensi IFRS terbaru perlu dicek ulang.

Risiko Melebihi Bursa Efek, Mitigasi Harus Menggantikan Pagar

Risiko	Mitigasi lajur non ribawi	Mitigasi lajur ribawi
Aset fiktif atau klaim ganda	Cek sertifikat, penilai independen, SPV, audit fisik berkala	Kustodian bank independen, nomor seri batangan, audit pihak ketiga
Hak hukum investor lemah	Aset atas nama entitas khusus, perjanjian manfaat, pencatatan notaris	Hak atas emas teridentifikasi dan dapat ditebus fisik
Kebangkrutan platform	SPV terpisah (bankruptcy remote), dana investor di escrow	Emas dan dana terpisah dari neraca platform
Likuiditas semu	Batas spread, pembuat pasar independen, jam transaksi	Tidak jual melebihi stok, cadangan penuh
Konflik kepentingan	Pemisahan entitas, harga referensi independen, DPS aktif	Harga mengacu harga pasar emas publik
Manipulasi dan najasy	Pemantauan transaksi, batas order, larangan wash trading	Larangan leverage, margin, dan short selling

RPOJK Tokenisasi Menutup Pintu Depan, Celah Syariah Terbuka

Yang sedang diatur (pemberitaan)

RPOJK Penawaran Aset Ditokenisasi, diumumkan rapat Dewan Komisioner April 2026, target tuntas tahun ini atau awal tahun depan.

Cakupan: kriteria aset, tata cara penawaran, perizinan, perlindungan konsumen, pelaporan penerbit.

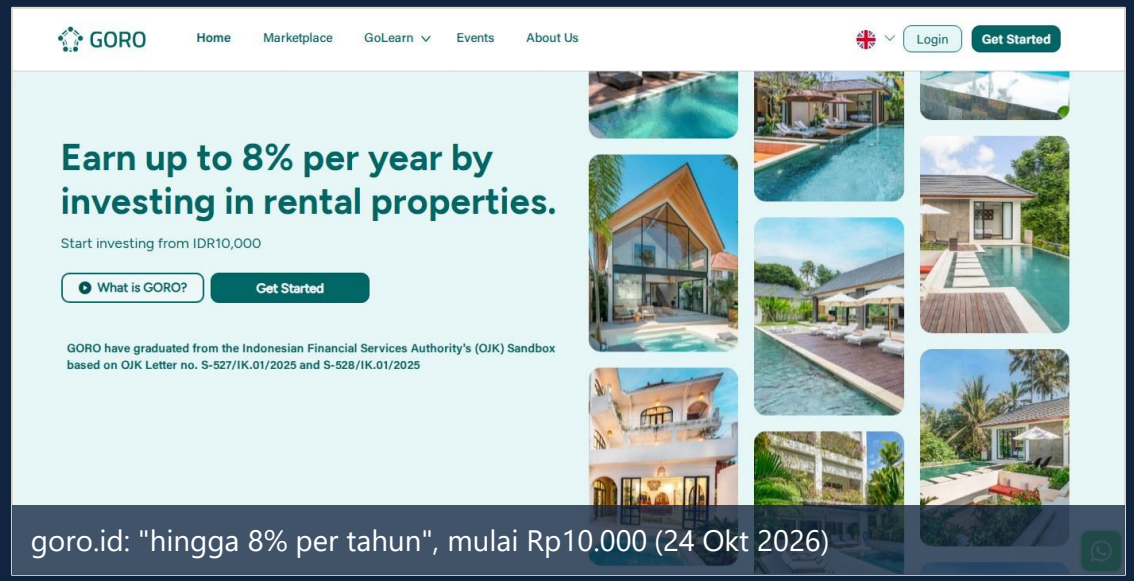
Kepastian aset fisik sebelum token terbit. Prinsip same activity, same risk, same regulation.

Dasar: UU P2SK dan PP 49/2024, kripto beralih dari Bappebti ke OJK.

Isu hasil analisis kita	Tertangkap?
Aset ada dan terverifikasi	Ya
Perizinan penerbit dan platform	Ya
Kustodian dan pemisahan dana	Belum jelas
Pasar sekunder sebagai bursa mini	Belum jelas
Konflik platform sebagai penerbit dan pasar	Belum jelas
Pemisahan ribawi dan non ribawi	Tidak
Syariah: akad, DPS, qabdh emas	Tidak
Batas hak hukum (SHM) investor	Tidak

Penilaian awal dari pemberitaan. Draf resmi belum kami baca. OJK menyatakan regulasi belum mengatur aspek syariah khusus.

Goro Bermain di Dua Kaki: Pemilik Properti dan Penerbit Token



goro.id: "hingga 8% per tahun", mulai Rp10.000 (24 Okt 2026)

Mengapa dua kaki. Properti dipegang perusahaan yang berbeda dari penyelenggara token, tetapi satu grup tetap meraup margin properti, fee token, dan fee pasar sekunder. Sandbox OJK: masuk 7 November 2024, lulus November 2025 (S-527 dan S-528/IK.01/2025).

Kaki 1 PT Properti Gotong Royong
Membeli, memiliki, jadi kustodian, menyewakan properti

Kaki 2 PT Teknologi Gotong Royong
Platform: menerbitkan dan memperdagangkan token GORO

Investor ritel
Beli token mulai Rp10.000, berhak atas hasil sewa dan apresiasi

Syirkah milk kepemilikan bersama manfaat

Wakalah bil ujrah pengelolaan properti

Ijarah sewa ke penyewa

Bai' saat masuk dan keluar

Titik Lemah Goro Ada pada Hak Hukum, Bukan Teknologi



Properti sewa: investor memegang apa?

1 Batas pemilik di SHM

Dosen mencatat SHM hanya memuat sekitar 40 nama (belum kami temukan di sumber). Ribuan pemegang token tidak mungkin tercantum di sertifikat.

2 Token adalah hak manfaat

Investor memegang manfaat, bukan titel di buku tanah. Saat perusahaan pailit, statusnya bisa turun menjadi kreditur biasa.

3 Transaksi antar kaki

Harga beli properti dan harga jual ke token adalah transaksi pihak berelasi. Perlu penilai independen.

4 Fatwa belum spesifik

Kajian Al-Amwal: skor 2 dari 3 untuk perlindungan dan pengembangan harta. Kesesuaian syariah kondisional.

Mitigasi. Sertifikat atas nama satu entitas pemilik, perjanjian manfaat yang dicatat notaris, entitas bankruptcy remote, penilai independen setiap tahun, dan opini DPS yang dipublikasikan. Lajur non ribawi memberi ruang, asal hak hukumnya jelas.

Orbitum Mengubah Sukuk Global yang Seret Menjadi Token Likuid

INA MI

Membeli sukuk global (SBSN), menanggung likuiditas seret

Kustodian

Menyimpan sukuk yang menjadi dasar token

Orbitum

Menerbitkan token satu banding satu, jaringan Base

Investor

Mulai sekitar USD 500, perdagangan 24 jam

Lensa syariah

Sukuk berbasis sewa (ijarah): kupon adalah sewa riil, lajurnya mendekati non ribawi.

Sukuk berbasis piutang (murabahah): token menjadi tagihan, dijual diskon bermasalah.

Membayar dengan USDT bertemu masalah sharf (mata uang).

Kelebihan: pembeli kecil bisa mengakses sukuk global.

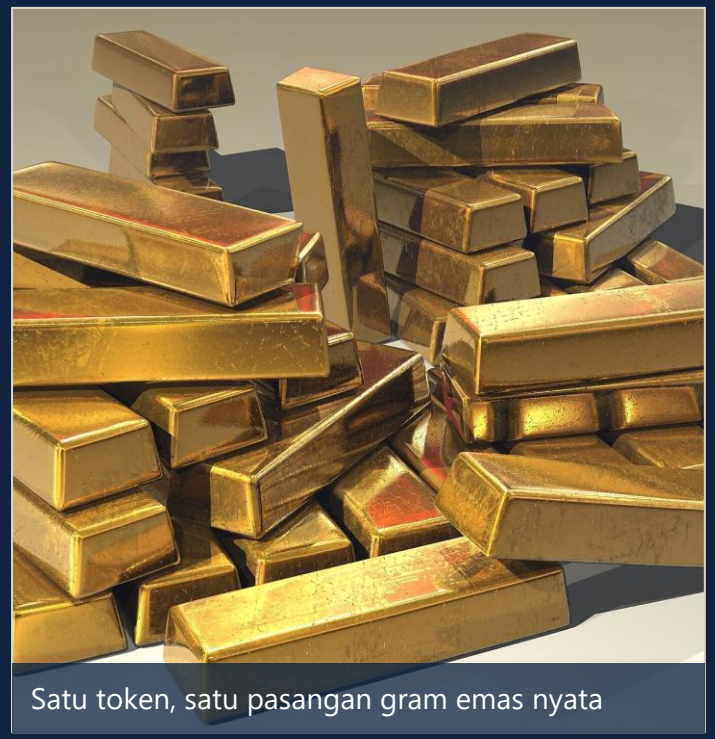
Risiko dan mitigasi

Induk dan penerbit token satu grup: konflik harga dan likuiditas. Mitigasi: kustodian independen.

Klaim satu banding satu dan kustodian berasal dari profil perusahaan. Mitigasi: proof of reserve dan audit berkala.

Status izin OJK token belum kami temukan. Mitigasi: perdagangan lewat bursa berlisensi (MoU dengan CFX, Agustus 2026).

Token Emas Sah Hanya Jika Emasnya Ada dan Terpisah



Satu token, satu pasangan gram emas nyata

Emas adalah barang ribawi

Emas dengan rupiah harus serah terima segera (DSN 28/2002 sharf). Jual beli emas tidak tunai hanya dengan syarat (DSN 77/2010), emas tidak dijadikan alat tukar.

Syarat token emas sah

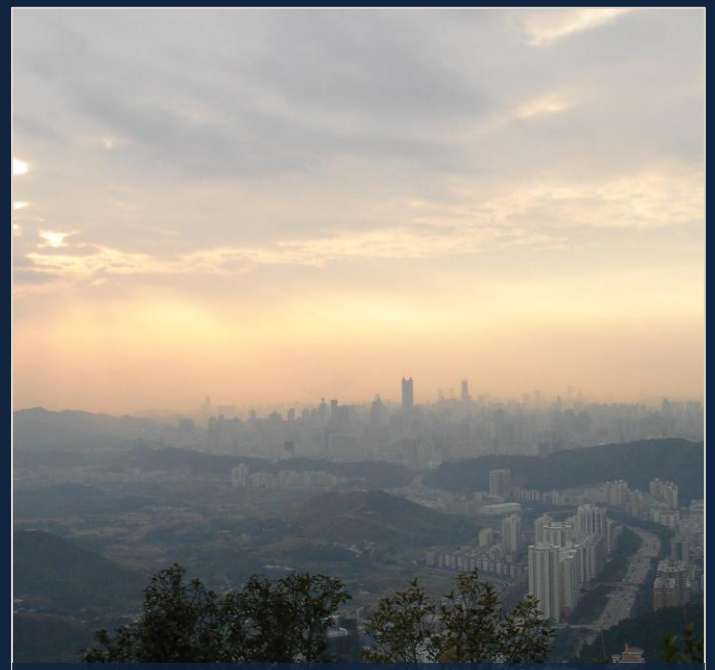
Satu token adalah klaim atas emas teridentifikasi di kustodian terpisah, dapat ditebus fisik, dan jumlah token tidak melebihi stok.

Celah paling berbahaya

(a) Menjual token tanpa barang. (b) Menahan serah terima. (c) Memberi imbal atas emas. (d) Menawarkan leverage.

Mitigasi struktural. Platform jangan membeli emas bulk lalu menanggung risiko harga. Beli dalam jumlah kecil, bertahap, sesuai permintaan token (beli dulu, baru terbit). Jangan pernah menjual emas yang barangnya belum ada.

Kasus JWR Shenzhen: Emas Digital Tanpa Barang Gagal Bayar



Shenzhen, kota kantor JWR

Apa yang terjadi (Januari 2026)

JWR gagal memenuhi penarikan dana saat harga emas melonjak. Puluhan ribu investor ritel terdampak.

Dana tertahan lebih dari 10 miliar yuan. Penyelidikan awal: emas hanya tercatat sebagai data tanpa cadangan fisik memadai. Kompensasi ditawarkan sekitar 20 persen.

Pelajaran syariah dan mitigasi

Bai' ma la yamlik, leverage (maysir dan riba), serah terima tertunda. Mitigasi: cadangan penuh, kustodian independen, proof of reserve, tanpa leverage.

Koreksi angka. Rp176 triliun tidak kami temukan di sumber. CNBC Indonesia menulis Rp171 triliun, SCMP dan Bisnis.com sekitar Rp24 triliun untuk 10 miliar yuan, selisih dari konversi kurs. Ini emas digital (kontrak harga di muka), belum tentu tokenisasi on chain, tetapi pelajarannya sama.

SRIA dan Wakaf Tidak Boleh Diperlakukan Seperti Saham



Asha: tokenisasi hak manfaat SRIA

SRIA: bank menyalurkan dana sesuai instruksi investor (mudharabah muqayyadah), tidak dijamin LPS.

Asha membuka akses ke hak manfaat SRIA lewat token. Top 10 OJK Fintech Startup Accelerator 2026, MoU dengan CFX (Agustus 2026).

Lensa: hak atas pembiayaan bersifat tagihan (dayn), jual diskon bermasalah kecuali aset dasar dominan aset nyata.

Mitigasi: pasar sekunder terbatas, aset dasar terbuka, opini DPS.



Masjid Agung Al-Azhar: contoh aset wakaf

Tokenisasi wakaf: mungkin, dengan batas

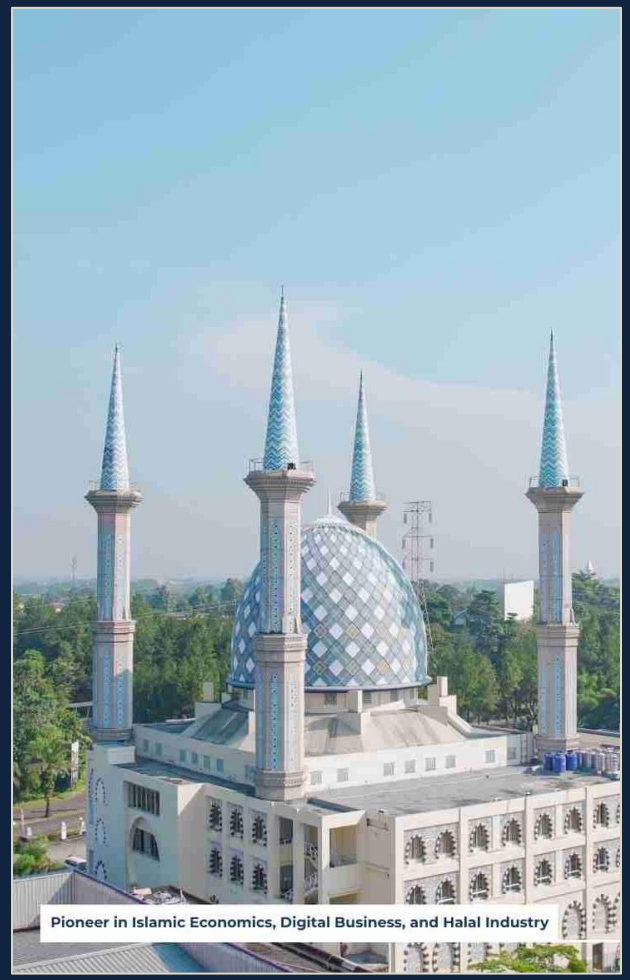
Majelis Tarjih (29 Juli 2026) mendukung pengembangan aset wakaf atau rumah sakit lewat tokenisasi yang transparan.

Aset wakaf tidak boleh dijual atau diwariskan, jadi yang ditokenisasi adalah pembiayaan, hasil, atau bukti partisipasi, bukan tanahnya.

Tiga model: token bukti wakaf uang (tidak diperdagangkan), token investasi proyek di atas aset wakaf, sukuk wakaf.

Risiko: kompetensi nazhir, UU 41/2004, pengawasan BWI.

Kesimpulan: Tokenisasi Menang Jika Pagar Dibangun Sendiri



Mirip efek

Syirkah milk, hasil dari usaha pihak lain, dapat diperdagangkan.

Pagar lebih tipis

Tanpa KSEI, KPEI, dan bursa independen, risikonya melebihi bursa.

Dua lajur

Non ribawi longgar. Ribawi menuntut barang ada, terpisah, dan tunai.

Tugas. Pilih satu platform tokenisasi di Indonesia. Petakan akad, celah syariah, akuntansi, dan risikonya dalam dua lajur (ribawi dan non ribawi), lalu nilai kecukupan RPOJK.

Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, Fatwa 02/2026 (4 Maret 2026); Pengajian Tarjih 29 Juli 2026 (muhammadiyah.or.id, 30 Juli 2026).
OJK, RPOJK Penawaran Aset Ditokenisasi (RDK April 2026); PP 49/2024; UU 4/2023 P2SK. Bisnis.com, Kontan, Antara.
Al-Amwal (IAIN Palopo), Sharia Analysis of the Property-Asset Tokenisation Business Model: The Goro.id Case.
Bisnis.com 19 Nov 2025 (Goro); IDN Financials Agustus 2026 (CFX, Orbitum, Asha); f4.fund (Orbitum).
CNBC Indonesia 30 Jan 2026; Bisnis.com 3 Feb 2026; Liputan6 4 Feb 2026 (JWR).
DSN-MUI Fatwa 28/2002, 09/2000, 73/2008, 77/2010, 85/2012, 113/2017: fatwa akad dasar, belum ada fatwa khusus tokenisasi. Cek nomor pada terbitan resmi.
Foto: Wikimedia Commons. Emas, S. Bidmead (CC0); apartemen, Rafsty (CC BY-SA 4.0); Jakarta, R. Widjaja (CC BY-SA 4.0); Masjid Al-Azhar, Rhmtdns (CC BY-SA 4.0); Shenzhen, Hao Li (domain publik).